

Colles physique PSI semaine 1 : 14/09/2026
Sujet A — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Montage : ALI en régime de saturation, e et s reliés tous les deux au nœud v_+ via R_1 et R_2 respectivement, v_- à la masse.

Étape 1 — Régime de fonctionnement

Rétroaction sur la borne $+$ $\rightarrow$ rétroaction positive $\rightarrow$ indice de fonctionnement en **saturation** (pas de $\varepsilon = 0$ ici).

Étape 2 — Expression de ε sans présupposer l'état de saturation

Loi des nœuds en $v_+ = \varepsilon$ (avec $v_- = 0$) :

$$\frac{e - \varepsilon}{R_1} + \frac{s - \varepsilon}{R_2} = 0 \Rightarrow \varepsilon = \frac{R_2 e + R_1 s}{R_1 + R_2}$$

Étape 3 — Conditions de bascule

- Si $s = +V_{sat}$: reste vrai tant que $\varepsilon > 0$, soit $e > -\frac{R_1}{R_2}V_{sat} \rightarrow$ bascule vers $-V_{sat}$ quand e descend sous $-\frac{R_1}{R_2}V_{sat}$.
- Si $s = -V_{sat}$: reste vrai tant que $\varepsilon < 0$, soit $e < +\frac{R_1}{R_2}V_{sat} \rightarrow$ bascule vers $+V_{sat}$ quand e monte au-dessus de $+\frac{R_1}{R_2}V_{sat}$.

Étape 4 — Hystérésis

Dans la zone $-\frac{R_1}{R_2}V_{sat} < e < +\frac{R_1}{R_2}V_{sat}$, la sortie peut être $\pm V_{sat}$ **selon l'histoire du signal** : “un système présente un phénomène d'hystérésis si son état actuel dépend de son évolution antérieure” (fonction mémoire).

Point de vigilance / note colleur

Réflexe à casser chez l'élève : ne pas poser $\varepsilon = 0$ ici (rétroaction positive, pas négative). La condition de bascule **dépend de l'état courant** — pas un seuil unique comme un comparateur simple.

Étude d'un passe-bande — corrigé

Fonction de transfert : $\underline{H} = \frac{-2\xi H_0 jx}{1+2\xi jx-x^2}$, $\xi = 0,025$, $H_0 = 18$, $f_0 = 1,667$ kHz.

Question 1

Identification avec la forme canonique du programme (QdC PTSI-10) :

$$\underline{H} = H_{0'} \cdot \frac{jx/Q}{1 + jx/Q - x^2}$$

Par identification : $Q = \frac{1}{2\xi} = \frac{1}{0,05} = 20$, et $H_{0'} = -H_0 = -18$.

Vérification passe-bande (équivalents HF/BF) : en $x \rightarrow 0$, $\underline{H} \rightarrow 0$; en $x \rightarrow \infty$, $\underline{H} \rightarrow \frac{2\xi H_0}{jx} \rightarrow 0$. Gain nul aux deux bornes, maximal entre les deux $\rightarrow$ passe-bande confirmé.

Gain et phase à $x = 1$: $\underline{H}(1) = \frac{-2\xi H_0 j}{2\xi j} = -H_0 = -18$. Gain = 18 ($\approx 25,1$ dB), **phase** = π (180°).

Point de vigilance / note colleur

Si l'élève sort “phase nulle à la résonance” par réflexe (forme canonique générique), il se trompe : le signe négatif du montage décale la phase de π . Bon test de compréhension vs récitation.

Bande passante (dérivée, pas citée — méthode $G = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$) :

$$(2\xi x)^2 = (1 - x^2)^2 \Rightarrow 2\xi x = \pm(1 - x^2)$$

Deux équations du 2nd degré, racines positives : $x_2 - x_1 = 2\xi = \frac{1}{Q}$. Donc $\Delta\omega = \omega_0/Q$.

Numériquement : $\Delta f = f_0/Q = \frac{1667}{20} \approx 83,4$ Hz.

Question 2

Lecture graphique (créneau symétrique, origine au centre) : $E = 0,5$ V, $T = 8$ divisions $\times 0,225$ ms = 1,8 ms $\rightarrow f_1 = \frac{1}{T} \approx 555,6$ Hz.

i) $a_n = 0$ pour tout n : $e(t)$ est **impaire** (origine choisie au centre, sur une transition) $\rightarrow$ seuls les sin (coefficients b_n) sont non nuls.

ii) Spectre en bâtonnets : hauteur $4\frac{E}{n\pi}$ aux rangs impairs seulement, rien aux rangs pairs.

$$b_1 = \frac{2}{\pi} \approx 0,637 \text{ V} \quad b_3 = \frac{4E}{3\pi} \approx 0,212 \text{ V} \quad b_5 = \frac{4E}{5\pi} \approx 0,127 \text{ V}$$

Question 3

Calcul des $x_n = nf_1/f_0$:

$$x_1 \approx 0,333 \quad x_3 \approx 0,9998 \approx 1,00 \quad x_5 \approx 1,667$$

Point de vigilance / note colleur

Point notable pour la présentation orale : $3f_1 = 1666,7$ Hz $\approx f_0 = 1667$ Hz — coïncidence à moins de 0,02% près. L'harmonique 3 tombe quasiment exactement à résonance : c'est manifestement voulu par l'énoncé, pas un hasard. Ça vaut le coup de le faire remarquer à l'élève une fois le calcul fait.

Gains $|\underline{H}(x_n)| = \frac{H_0 \cdot 2\xi x_n}{\sqrt{(1-x_n^2)^2 + (2\xi x_n)^2}}$ et amplitudes en sortie $b_n |\underline{H}(x_n)|$:

n	x_n	$ \underline{H}(x_n) $	amplitude sortie
1	0,333	0,337	0,215 V
3	$\approx 1,00$	$\approx 18,0$	3,82 V
5	1,667	0,843	0,107 V

L'harmonique 3 domine très largement (résonance quasi-exacte) : sa contribution représente $\approx 95\%$ de l'amplitude totale.

Forme théorique : $f_s = 3f_1 \approx 1667$ Hz $\approx f_0$; $U_{sm} \approx 3,82$ V ; $\varphi_s \approx 180^\circ$ (phase à $x \approx 1$, cf Q1). Cohérent avec une courbe oscillant beaucoup plus vite que le créneau d'entrée, à une fréquence proche de f_0 .

Question 4

Le fondamental (0,215 V, $\approx 5,6\%$ du terme dominant) et l'harmonique 5 (0,107 V, $\approx 2,8\%$) passent aussi, en plus faible proportion : leur superposition au terme dominant crée les petites déformations visibles par rapport à une sinusoïde pure.

$$u(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots} b_n |\underline{H}(jx_n)| \sin(2\pi n f_1 t + \varphi_n)$$

Colles physique PSI semaine 1 : 14/09/2026
Sujet B — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Partant de $\underline{H}(j\omega) = \frac{a_0 + a_1 j\omega + a_2 (j\omega)^2}{b_0 + b_1 j\omega + b_2 (j\omega)^2} = \frac{s}{e}$:

Multiplier en croix, développer, puis retransposer terme à terme $j\omega \rightarrow \frac{d}{dt}$ et $(j\omega)^2 \rightarrow \frac{d^2}{dt^2}$:

$$b_0 s(t) + b_1 \frac{ds}{dt} + b_2 \frac{d^2 s}{dt^2} = a_0 e(t) + a_1 \frac{de}{dt} + a_2 \frac{d^2 e}{dt^2}$$

Point de vigilance / note colleur

Erreur classique : inverser a_i et b_i au moment d'isoler, ou simplifier un $j\omega$ commun trop vite sans vérifier les ordres de dérivation. Faire vérifier la cohérence (ordre de l'ED = ordre du num/dénom d'origine).

Déphaseur — corrigé

Point de vigilance / note colleur

Topologie réelle du montage (vérifiée sur schéma) : C en série (de v_e au nœud v_+), R du nœud v_+ à la masse. v_- alimenté par v_e et v_s via deux résistances égales r .

Question 1

Nœud v_- ($i_- = 0$) : $\frac{v_e - v_-}{r} + \frac{v_s - v_-}{r} = 0 \Rightarrow v_- = \frac{v_e + v_s}{2}$.

Nœud v_+ (pont diviseur C puis R) : $v_+ = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} v_e = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} v_e$.

Régime linéaire (rétroaction sur $v_- \rightarrow$ indice de stabilité, $\varepsilon = 0$) :

$$\frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} v_e = \frac{v_e + v_s}{2} \Rightarrow \underline{H} = \frac{v_s}{v_e} = -\frac{1 - jx}{1 + jx}, \quad x = RC\omega$$

Gain : $|\underline{H}| = 1$ pour tout ω — d'où le nom "déphaseur" (seule la phase varie, jamais l'amplitude).

Déphasage : $\varphi = \pi - 2 \arctan(x)$.

Point de vigilance / note colleur

Pourquoi $x = RC\omega$: ce n'est pas donné dans l'énoncé, réflexe à guider si besoin. Demander "**quel est le seul temps caractéristique de ce circuit ?**" $\rightarrow \tau = RC \rightarrow \omega_c = \frac{1}{\tau} \rightarrow$ rappeler $x = \frac{\omega}{\omega_c}$ (même principe que toutes les formes canoniques du programme, cf QdC PTSI-10).

Question 2

$\omega \rightarrow 0$: $\varphi \rightarrow 180^\circ$. $\omega \rightarrow \infty$: $\varphi \rightarrow 0^\circ$. $x = 1$: $\varphi = 90^\circ$. Gain constant 0 dB sur tout le Bode ; seule la phase varie, décroissante de 180° à 0° .

Question 3

$\varphi = 90^\circ \Rightarrow \arctan(x) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow RC\omega = 1$:

$$RC = \frac{1}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi \times 1000} \approx 1,59 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Choix : $C = 100 \text{ nF} \rightarrow R \approx 1,6 \text{ k}\Omega$.

Avance ou retard ? $\varphi = +90^\circ > 0$ à ce point $\rightarrow$ la sortie est **en avance** de phase sur l'entrée (convention $s(t) = |H| e_m \cos(\omega t + \varphi)$, $\varphi > 0 \rightarrow$ avance).

Question 4

Inversion $R \leftrightarrow C$ (pont diviseur devient R puis C) :

$$\underline{H}_{swap} = \frac{1 - jx}{1 + jx}, \quad \varphi_{swap} = -2\arctan(x) : 0^\circ \rightarrow -180^\circ$$

À $x = 1$: $\varphi_{swap} = -90^\circ \rightarrow$ cette fois c'est un **retard**.

Interprétation physique : en BF le nouveau montage a C en série côté entrée $\rightarrow$ bloque le continu $\rightarrow v_+ \rightarrow 0 \rightarrow v_s \rightarrow -v_e$ (comportement inverseur pur en BF), cohérent avec $\varphi_{swap}(0) = 180^\circ$.

Colles physique PSI semaine 1 : 14/09/2026
Sujet C — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Étape 1 — PFD

$$m\ddot{x} = -kx - h\dot{x} \Rightarrow m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = 0$$

Étape 2 — Forme canonique

Diviser par m : $\ddot{x} + \frac{h}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$. Par identification avec $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad Q = \frac{m\omega_0}{h} = \frac{\sqrt{km}}{h}$$

Point de vigilance / note colleur

Vérifier que l'élève sait dire **physiquement** ce que représentent ω_0 (pulsation propre, oscillations non amorties si $h = 0$) et Q (nombre d'oscillations visibles avant amortissement) — pas juste réciter la formule.

Amplificateur — corrigé

Question 1

Montage non-inverseur, $\varepsilon = 0$, $i_- = 0$, pont diviseur :

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s = V_+ = v_e \Rightarrow H_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Amplificateur non-inverseur.

Question 2

Pont diviseur ($i_- = 0$) : $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.

Bouclage : $v_s = A\varepsilon = A(v_e - \beta v_s) \Rightarrow H_1 = \frac{A}{1 + A\beta}$ (structure "système bouclé" du cours, à faire reconnaître plutôt que redémontrer).

Question 3

Avec $\underline{A} = \frac{A_0}{1 + j\omega/\omega_0}$:

$$H_1 = \frac{A_0}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_0}\right) + \beta A_0} = \frac{\mu_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}, \quad \mu_0 = \frac{A_0}{1 + \beta A_0}, \quad \omega_c = \omega_0(1 + \beta A_0)$$

Bode : $G(f)$ passe-bas ordre 1, plateau $20 \log(\mu_0)$ jusqu'à f_c , puis -20 dB/décade. $G'(f) = 20 \log(H_0)$ = droite horizontale (modèle idéal, pas de coupure). $\mu_0 < H_0$ toujours $\rightarrow$ courbe réelle légèrement sous le plateau idéal.

Question 4

ED (même méthode que QdC de ce sujet) : $\underline{H}_1 = \frac{\mu_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} = \frac{v_s}{v_e}$, multiplier en croix, développer, retransposer :

$$\frac{1}{\omega_c} \frac{dv_s}{dt} + v_{s(t)} = \mu_0 v_{e(t)}$$

Résolution, échelon $v_{e(t)} = E\Gamma(t)$:

- Solution homogène : $Ae^{-t/\tau}$, $\tau = \frac{1}{\omega_c}$
- Solution particulière : $\mu_0 E$
- Condition initiale : avant l'échelon, $v_e = 0$ et rien n'excite le montage : système au repos, $v_{s(0-)} = 0$, on prend $v_{s(0+)} = 0$ (même réflexe qu'un RC/RL — **ne pas** invoquer un argument général de continuité, ce n'est pas un théorème du cours).

$$v_{s(t)} = \mu_0 E (1 - e^{-t/\tau})$$

AN ($R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 99 \text{ k}\Omega \rightarrow \beta = 0,01$; $A_0 = 10^5$; $\omega_0 = 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$) :

$$\beta A_0 = 1000, \quad \mu_0 = \frac{10^5}{1001} \approx 99,9, \quad \omega_c = 50 \times 1001 \approx 50050 \text{ rad/s} \rightarrow f_c \approx 7,97 \text{ kHz}, \quad \tau \approx 20 \mu\text{s}$$

Tracé : ALI idéal $\rightarrow v_s = 100E$ instantané. ALI réel $\rightarrow$ montée exponentielle vers $99,9E$ en $\approx 5\tau \approx 100 \mu\text{s}$ — les deux courbes se superposent presque parfaitement en valeur finale (écart 0,1%), seule la vitesse de montée diffère.

Point de vigilance / note colleur

Bonus fin de sujet (à poser seulement si le temps le permet, ne pas imposer en cours de route) :

demander “**que vaut $\mu_0 \times \omega_c$?**” $\rightarrow A_0 \omega_0$, indépendant de β (donc de R_1, R_2) $\rightarrow$ faire formuler : **conservation du produit gain-bande passante** (capacité exigible du programme). Vérification annexe : $A_0 \rightarrow \infty$ donne $\mu_0 \rightarrow \frac{1}{\beta} = H_0$, cohérent avec la Q1.

Colles physique PSI semaine 1 : 14/09/2026
Sujet D — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Déjà entièrement traité lors de la préparation — diagrammes de Bode asymptotiques standards (passe-bas, passe-haut, passe-bande d'ordre 1/2), méthode équivalents HF/BF + vérification circuit équivalent + valeur exacte à $x = 1$.

Ligne à retard — corrigé

Montage : L série, puis $C \parallel R$ en sortie.

Question 1

Fonction de transfert (pont diviseur) :

$$\underline{H} = \frac{R}{R - LC\omega^2 + jL\omega} = \frac{1}{1 + j\frac{L}{R}\omega - LC\omega^2}$$

Forme canonique : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $Q = \frac{R}{L\omega_0} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$.

Nature : $\omega \rightarrow 0$, $H \rightarrow 1$; $\omega \rightarrow \infty$, $H \rightarrow 0$ en $\frac{1}{\omega^2} \rightarrow$ **passe-bas d'ordre 2** (résonance possible si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$).

Question 2

Condition BF : $\omega \ll \omega_0$ (négliger le terme en ω^2).

$$\underline{H} \approx \frac{1}{1 + j\frac{L}{R}\omega} \approx 1 - j\frac{L}{R}\omega$$

Gain ≈ 1 ; déphasage $\varphi \approx -\frac{L}{R}\omega$ (linéaire en ω).

Question 3

$$Z_{in} \approx jL\omega + R(1 - jRC\omega) = R + j\omega(L - R^2C)$$

Annuler le terme en ω : $L = R^2C \Rightarrow \boxed{R_c = \sqrt{L/C}}$.

Point de vigilance / note colleur

Valable **seulement au premier ordre en ω** (donc en BF) — pas une propriété exacte à toute fréquence. Bon réflexe à vérifier : demander à l'élève si la relation tient à haute fréquence (non).

Question 4

Chaque cellule fermée sur R_c voit la même charge qu'à la Q3 $\rightarrow$ reproduit le même DL :

$$\underline{H}_{1 \text{ cellule}} \approx 1 - j\frac{L}{R_c}\omega \Rightarrow \underline{H}_n \approx (\underline{H}_{1 \text{ cellule}})^n \approx 1 - jn\frac{L}{R_c}\omega$$

Gain ≈ 1 , déphasage linéaire en ω de pente n fois plus grande.

Identification à un retard pur $\underline{H}_{retard} = e^{-j\omega t_d} \approx 1 - j\omega t_d$: $\boxed{t_d = nL/R_c}$ Gain quasi-unité + décalage temporel pur, sans déformation $\rightarrow$ justifie le nom "ligne à retard".

Question 5

Relation clé : en combinant $t_d = n\frac{L}{R_c}$ et $R_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$, le produit LC ne dépend pas de R_c :

$$LC = \left(\frac{t_d}{n}\right)^2 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{n}{t_d} \Rightarrow$$

$$f_0 = \frac{n}{2\pi t_d}$$

Point de vigilance / note colleur

Résultat clé de l'exercice : f_0 augmente avec n à retard total fixé — on ne peut pas obtenir un grand retard avec peu de cellules tout en restant valide en BF. C'est le cœur physique attendu, pas une anomalie si n sort grand.

Marge de sécurité $f_0 \gg 20$ kHz : **choix d'ingénieur non donné par l'énoncé**, pas une valeur du cours.

Exemple ci-dessous avec un facteur $\times 10$ (défendable, un facteur $\times 5$ serait aussi acceptable) — à adapter/discuter selon ce que propose l'élève.

Avec facteur $\times 10$: $f_0 \gg 200$ kHz $\Rightarrow n \gg 2\pi \times 200000 \times 10^{-4} \approx 125,7 \Rightarrow n \gg 126$.

Avec $n = 126$, $R_c = 50 \Omega$ (valeur standard de ligne) :

$$L = \frac{t_d R_c}{n} = \frac{10^{-4} \times 50}{126} \approx 39,7 \mu\text{H}, \quad C = \frac{L}{R_c^2} \approx 15,9 \text{ nF}$$